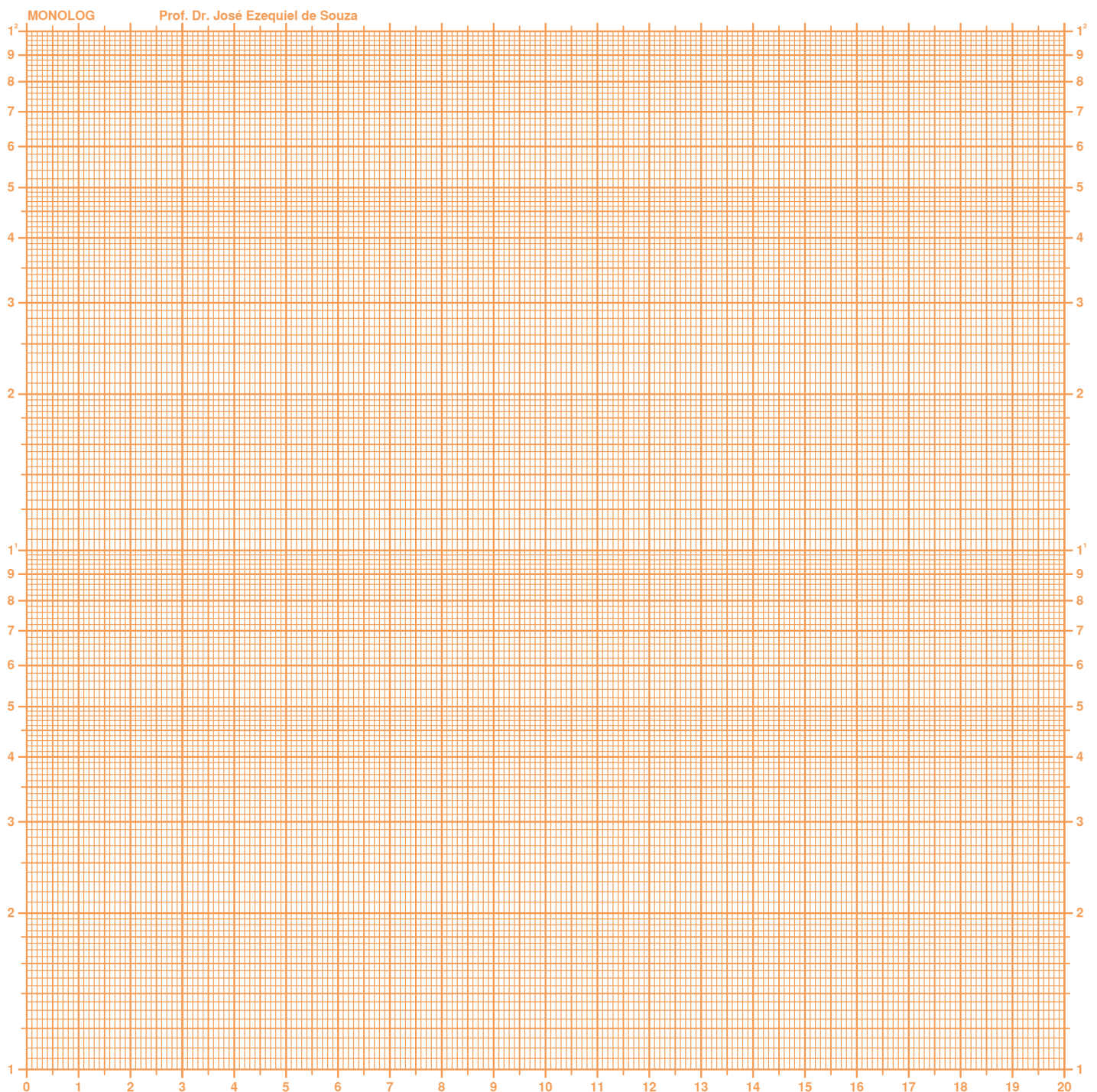


6ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Linearização de curvas

1. A partir dos dados da Tabela 1 faça um gráfico $y \times t$ usando um papel monolog. Sabendo que aos dados desta tabela deve-se ajustar uma função do tipo $y = Ae^{-t/\tau}$, determine graficamente os valores de A e de τ .

Tabela 1: Valores de y em função de t .

$t (\pm 0,1)$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$y (\pm 0,1)$	3,8	3,0	2,5	1,8	1,4	1,2	0,9	0,6	0,5	0,4



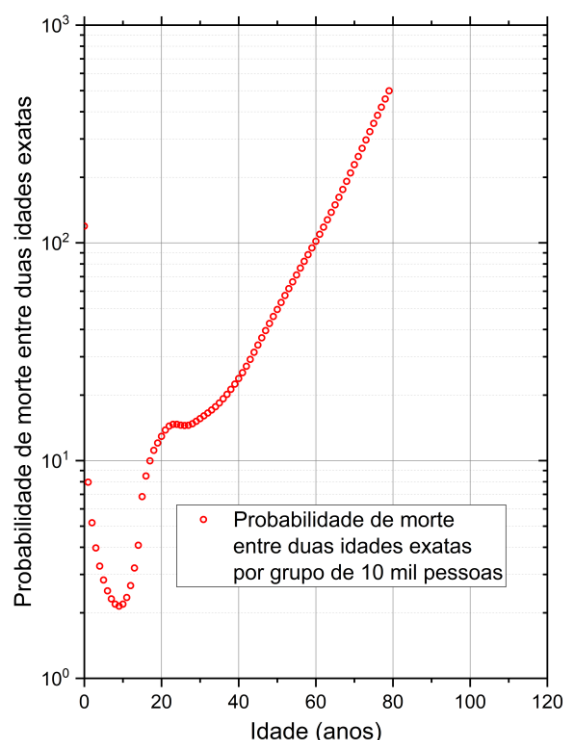
2. O IBGE divulga periodicamente dados consolidados de mortalidade no Brasil. No último relatório (com dados obtidos antes da pandemia de COVID-19) o IBGE publicou a “Probabilidade de morte entre duas idades exatas”, ou seja, a probabilidade de morrer entre 0 e 1 ano, entre 1 e 2 anos, e assim por diante. A Tabela 2 mostra uma adaptação dos valores* de probabilidade de morte (por grupo de 10 mil pessoas) para algumas faixas de idade e considerando homens e mulheres. Observação: para 80 anos ou mais o IBGE considera um único grupo com probabilidade 100% de morte. Faça um gráfico em papel milimetrado com os dados da Tabela 2 e observe que a probabilidade de morte aumenta exponencialmente a partir dos 40 anos. Usando um papel monolog e reproduza também o Gráfico 1 usando os dados da Tabela 2. Considere a faixa etária de 40 a 79 anos e determine através do gráfico monolog os parâmetros da curva exponencial e, posteriormente, escreva a equação da exponencial.

*Valores baseados no documento: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3097/tcmb_2019.pdf.

Tabela 2: Probabilidade de morte entre duas idades exatas.

Idade exata (anos)	Probabilidade de morte entre duas idades exatas (por 10 mil pessoas)
0 a 1	120
5 a 6	3
10 a 11	2
15 a 16	7
20 a 21	13
25 a 26	15
30 a 31	16
35 a 36	18
40 a 41	24
45 a 46	34
50 a 51	49
55 a 56	71
60 a 61	102
65 a 66	149
70 a 71	229
75 a 76	353
79 a 80	499

Gráfico 1: Probabilidade de morte entre duas idades exatas (dados adaptados do IBGE).



3. Na Tabela 3 estão os pesos moleculares e os raios de algumas moléculas. Use o papel dilog (ou log-log) para obter uma relação empírica entre eles (faça apenas uma estimativa dos parâmetros).

Tabela 3: Massa atômica aproximada e raio estimado de diversas substâncias químicas.

Substância	Massa (unidades atômicas = Dalton)	Raio (nm)
Água	18	0,15
Oxigênio gasoso	32	0,20
Glucose	180	0,39
Manitol	182	0,36
Sacarose	342	0,48
Rafinose	504	0,56
Inulina	5000	1,25
Ribonuclease	13500	1,8
β -lactoglobulina	18400	2,7
Hemoglobina	64000	3,1
Albumina	70000	3,7
Catalase	240000	5,2

